

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş

12. Hafta

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılınç

DM Uygulama Alanları



Perakende Sektörü

Satış bilgileri, müşteri profili, ürün nakil bilgileri, servis kayıtları gibi pek çok veriyi işlediğinden veri madenciliği tekniklerini kullanmaktadır. Perakende sektöründe veri madenciliği, aşağıdaki uygulamalar için kullanılmaktadır:

Sepet Analizi: Müşterilerin hangi ürünleri birlikte satın aldığı analiz edilir. Elde edilecek olan bilgi mağaza raf düzenlemelerinde ve promosyon stratejilerinin belirlenmesinde kullanılır.

Satış Tahminleri: Perakendeciler satış tahminlerini stok kontrolünde kullanırlar. Eğer bir müşteri bugün alışveriş yaparsa, izleyen dönemde ne zaman alışveriş yapacaktır? sorusuna cevap aranır.



Hilekarlıkların Tespiti

Sahtekarlığa yönelik eğilimler veri madenciliği teknikleri ile izlenebilir, geçmişe ait veriler kullanılarak bunlara ait bir model kurabilir.

Geliştirilen bu model kullanılarak hilekarlığa meyilli olanlar tespit edilebilir ve bu eğilimlere benzer davranan müşteriler takibe alınarak sahtekarlık oranı düşürülebilir.

Kredi kartı dolandırıcılığı

Sigorta dolandırıcılığı

Bilgisayar ve bilgisayar ağlarına izinsiz girme

İletişim sektöründeki dolandırıcılıklar

Abonelik dolandırıcılığı



Bankacılık ve Finans Sektörü

Veri madenciliği finans sektöründe işletme riskinin azaltılması, risk derecelendirme tahmini, maliyetlerin düşürülmesi, karlılık analizleri, ATM'lere gün içinde dağıtılacak para miktarının tespiti, doğru ve etkin kredi kararı verebilme, müşteri ve çalışan memnuniyetinin arttırılması için kullanılmaktadır.

Bireysel kredi başvurularında yaş, cinsiyet, meslek, iş tanımı, gelir ve giderler baz alınarak kişinin borcunu ödeyemez duruma düşmesi olasılığının tespiti yapılır.



Sağlık

Doğru ve zamanında karar almanın hasta sağlığı üzerindeki etkisi tartışmasız çok önemlidir. Bu nedenle sağlık alanında da veri madenciliği yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yapılan araştırmalara bazı örnekler; ana kütledeki anormal durumların ortaya çıkarılmasıyla, “koleranın tedavisi”, “şizofreni ve kişinin doğduğu ay arasındaki bağ”, “yüksek dozaj uyuşturucu alıp ölenler ve içinde bulunan ay” arasındaki bağıntılar veri madenciliği ile tespit edilmiştir.



DM Bilgisel

Veri Patlaması:

- 2025'te dünya genelinde üretilen dijital verinin 175 zettabayta ulaşması bekleniyor (1 zettabayt = 1 trilyon gigabayt).
- Bunun %90'ı son iki yılda üretilmiş durumda.

Veri Madenciliği ile İş Başarısı:

- Şirketlerin %97'si, veri madenciliği ve yapay zekâ kullanımının iş süreçlerinde daha iyi kararlar almayı sağladığını rapor etti.
- Amazon, veri madenciliği sayesinde satışlarını yıllık %35 artırdı.

Netflix Örneği:

- Netflix, kullanıcı izleme davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Bu sayede yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlıyor.

Spam Filtreleme:

- Veri madenciliği algoritmaları sayesinde, günümüzde gelen e-postaların %99'u spam filtrelerinden başarıyla geçiyor.

Sağlıkta Veri Madenciliği:

- Veri madenciliği kullanılarak erken kanser teşhis oranları %50'den %90'a çıkarılabiliyor.
- COVID-19 aşısının geliştirilmesinde, büyük veri analitiği büyük rol oynadı.

Sosyal Medya ve Veri Madenciliği:

- Facebook ve Instagram'da paylaşılan veriler analiz edilerek, reklam hedefleme doğruluğu %90'ın üzerine çıkarıldı.

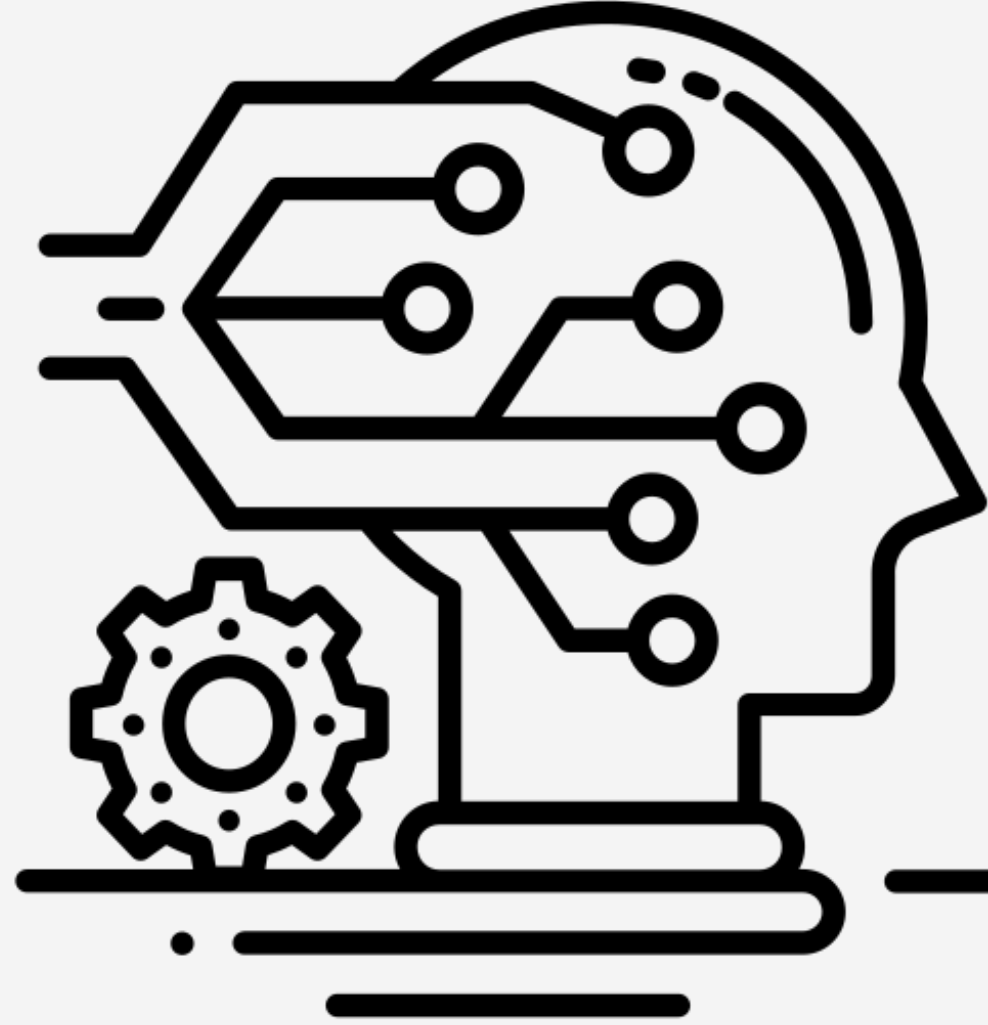
Eğlenceli Bilgi:

- Veri madenciliği algoritmaları, insanların gelecekte ne yemek isteyebileceğini bile tahmin edebiliyor. Domino's Pizza, bu yöntemle %80 doğruluk oranına ulaştı.

Sizce veri
madenciliđiyle
hangi
sektörlerde
devrim
yaratılabilir?



İş Zekası



İş Zekası Nedir?

Tanım: Verilerin analiz edilerek anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, stratejik kararların daha doğru verilmesini sağlar.

Amaç: Daha hızlı, doğru ve tutarlı kararlar almak.

Neden Önemlidir?

- İşletmelerin rekabet avantajı elde etmesi.
- Maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması.

Örnek:

- Amazon:** Müşteri davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.
- UPS:** Paket teslimat yollarını optimize ederek yakıt tüketimini azaltıyor.

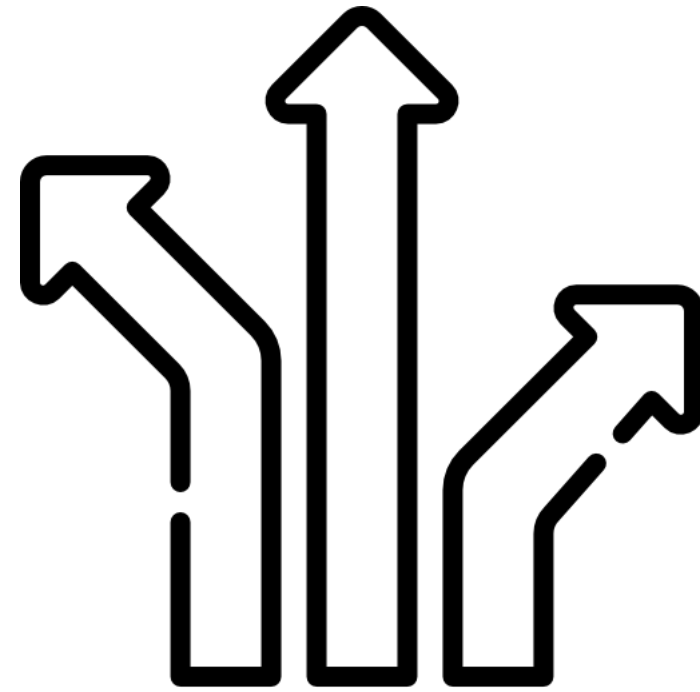


DM ve BI Farkı

İş Zekası: Ne oldu? Nasıl oldu? sorularına cevap verir.

Veri Madenciliği: Neden oldu? Ne olacak? sorularını cevaplar.

Kısaca, iş zekası verileri görselleştirerek mevcut durumu anlamayı sağlar, veri madenciliği ise verilerden tahmin ve öngörüler çıkarır.



İş Zekası Tarihçesi

1950'ler: Veri tabanlarının ilk kullanımı.

1970'ler: Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinin yükselişi.

1990'lar: Veri ambarlarının popülerleşmesi.

2000'ler: Büyük veri ve iş zekası araçlarının yaygınlaşması.

Günümüz: Yapay zeka ve makine öğrenimi ile gerçek zamanlı analiz.



İş Zekası Araçları

Power BI: Dinamik raporlar ve kolay görselleştirme.

Örnek: Dell, Power BI ile müşteri memnuniyetini izliyor.

Tableau: Karmaşık veriler için görselleştirme.

Örnek: Tesla, üretim hatalarını Tableau ile analiz ediyor.

QlikView: Self-servis veri analizi.

Örnek: Siemens, üretim süreçlerini optimize etmek için QlikView kullanıyor.

SAP Business Objects: Geniş kurumsal çözümler.

Örnek: Shell, enerji tüketimi raporlamasını SAP ile yönetiyor.

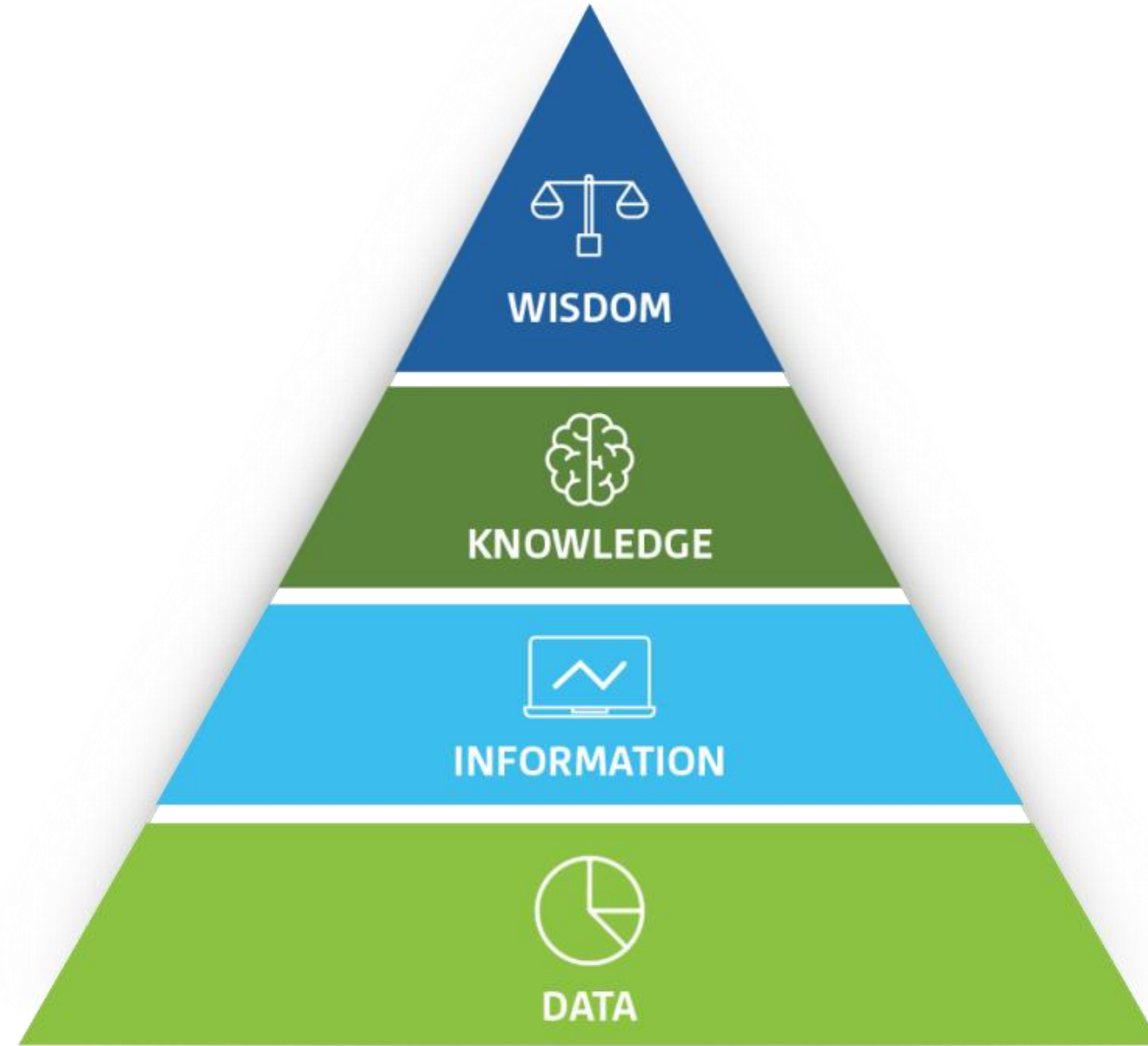


Örnek



Power BI

BI Bilgi Piramidiyle Olan İlişkisi



Veri (Data) – Ham Veriler

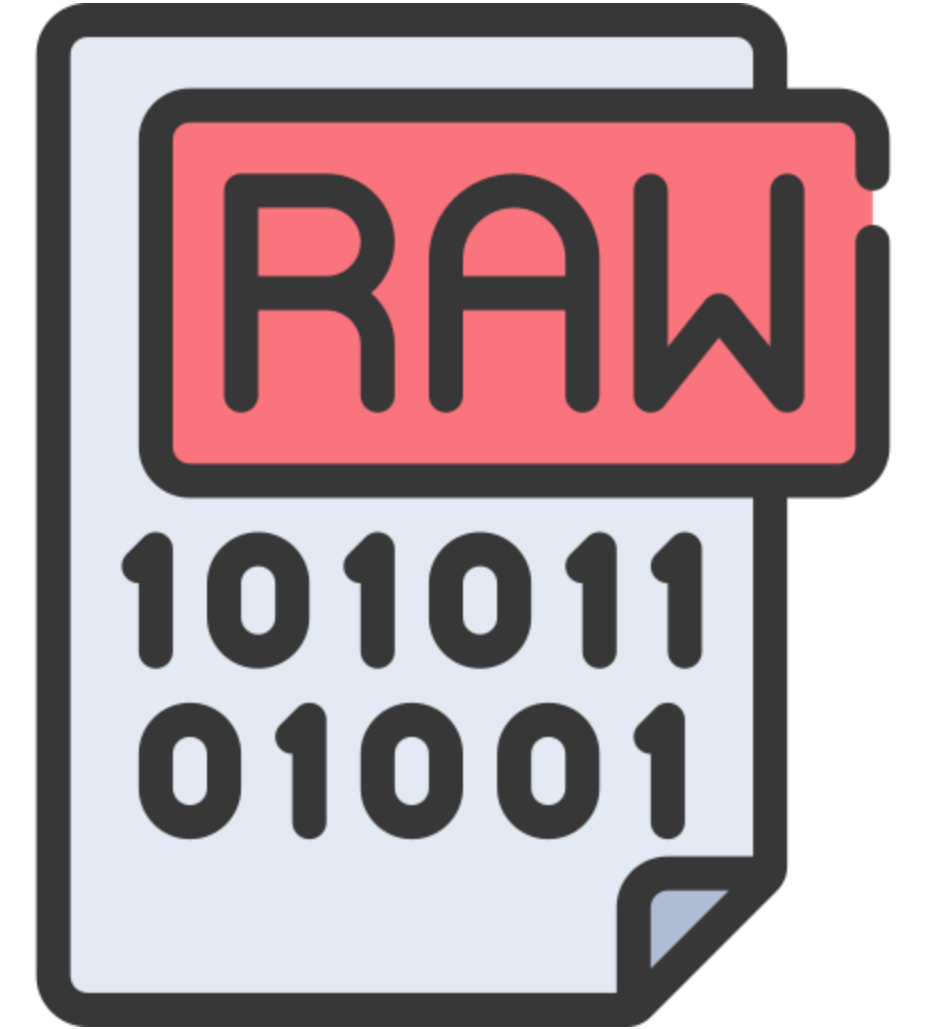
Tanım: İş zekasının ilk aşamasında ham veriler bulunur. Bu veriler, bir anlam ifade etmeyen, işlenmemiş rakamlar, metinler veya ölçümler olabilir.

İş Zekasındaki Rolü:

CRM, ERP gibi sistemlerden toplanır.

- Örnek: Bir e-ticaret şirketinin günlük satış kayıtları, ürün tıklamaları veya müşteri şikayetleri.

Örnek: Amazon'un alışveriş geçmişi verileri, müşteri davranışlarını anlamak için iş zekasının temel ham maddesidir.



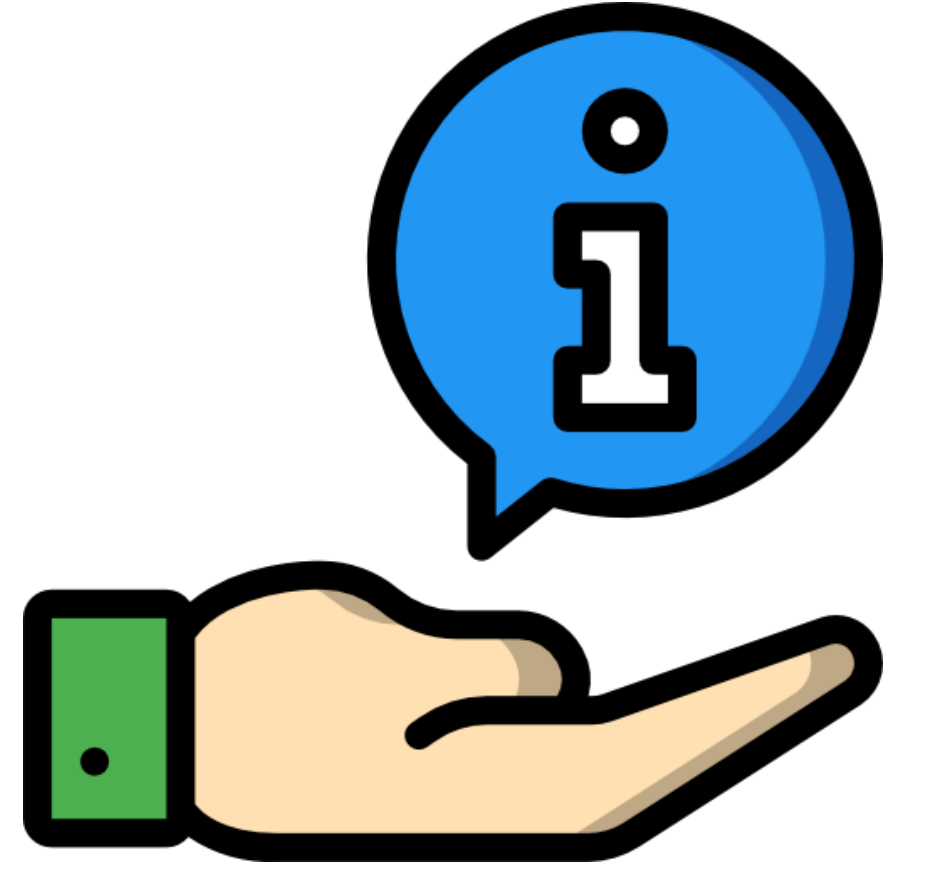
Enformasyon– İşlenmiş Veriler

Tanım: Verilerin düzenlenerek anlamlı bir formata dönüştürülmesi.

İş Zekasındaki Rolü:

- Verilerin temizlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilmesi.
- Örnek: E-ticaret şirketi, satış verilerini ürün kategorilerine göre gruplandırarak hangi ürünlerin popüler olduğunu analiz eder.

Örnek: Netflix, kullanıcıların izleme geçmişini analiz ederek hangi türlerin daha çok tercih edildiğini belirler.



Bilgi Birikimi (Knowledge) – Anlamlı Bağlantılar

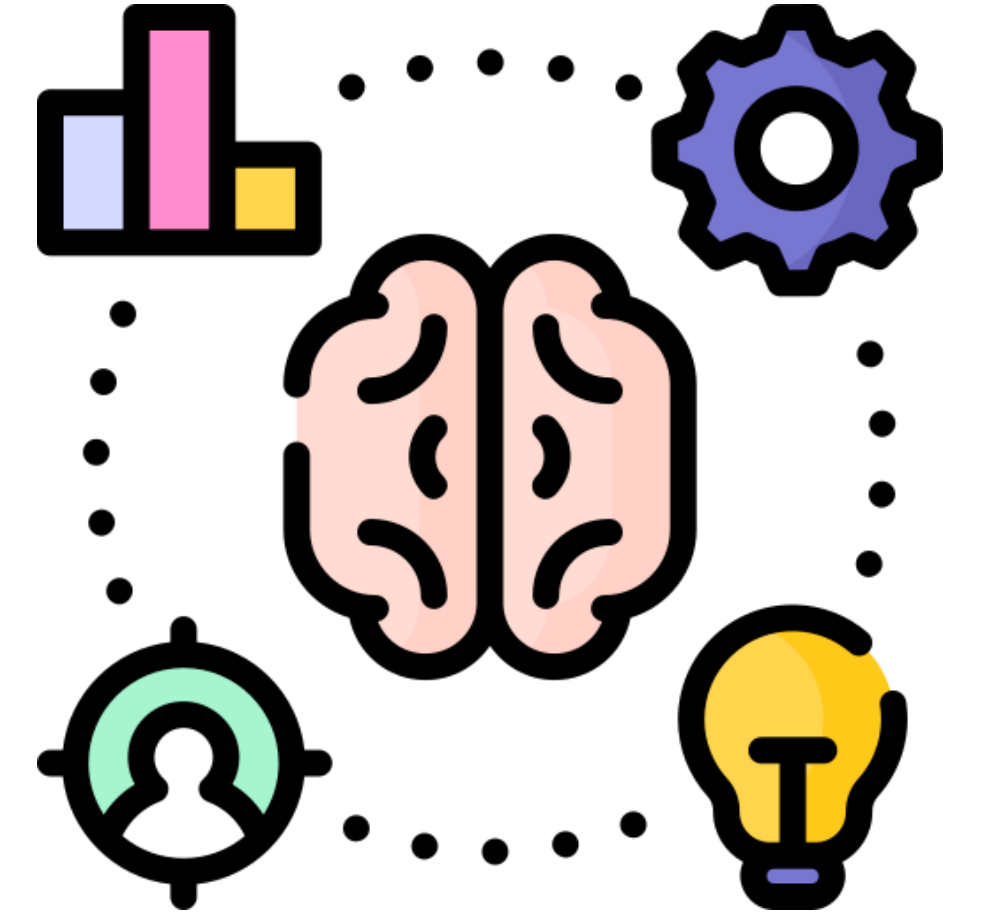
Tanım: Bilgiye dayalı bağlantılar ve çıkarımlar.

İş Zekasındaki Rolü:

Daha derin analizlerle, verilerin bağlam içinde değerlendirilmesi.

- Örnek: E-ticaret şirketi, en popüler ürünlerin hangi müşteri segmentine hitap ettiğini belirler ve kampanyalarını bu doğrultuda düzenler.

Örnek: Zara, hangi bölgelerde hangi ürünlerin daha fazla satıldığını analiz ederek tedarik zinciri süreçlerini optimize eder.



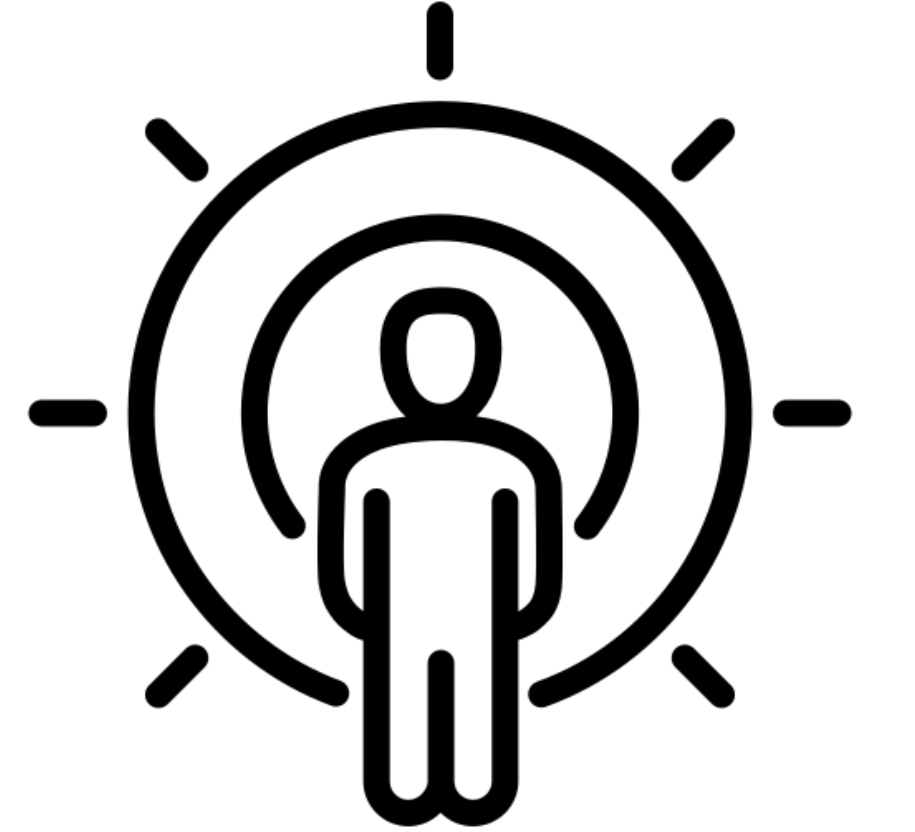
Bilgelik (Wisdom) – Stratejik Karar Verme

Tanım: Bilgi birikimine dayalı olarak geleceğe yönelik stratejik kararların alınması.

İş Zekasındaki Rolü:

- Tahmine dayalı analiz ve senaryolar oluşturma.
- Örnek: E-ticaret şirketi, tahminsel analizlerle gelecekte hangi ürünlerin popüler olacağını öngörerek stoklarını planlar.

Örnek: Tesla, araç sensör verilerini analiz ederek hem mevcut güvenlik sistemlerini iyileştirir hem de gelecekteki otonom sürüş teknolojilerine yön verir.



İş Zekası Diyagram

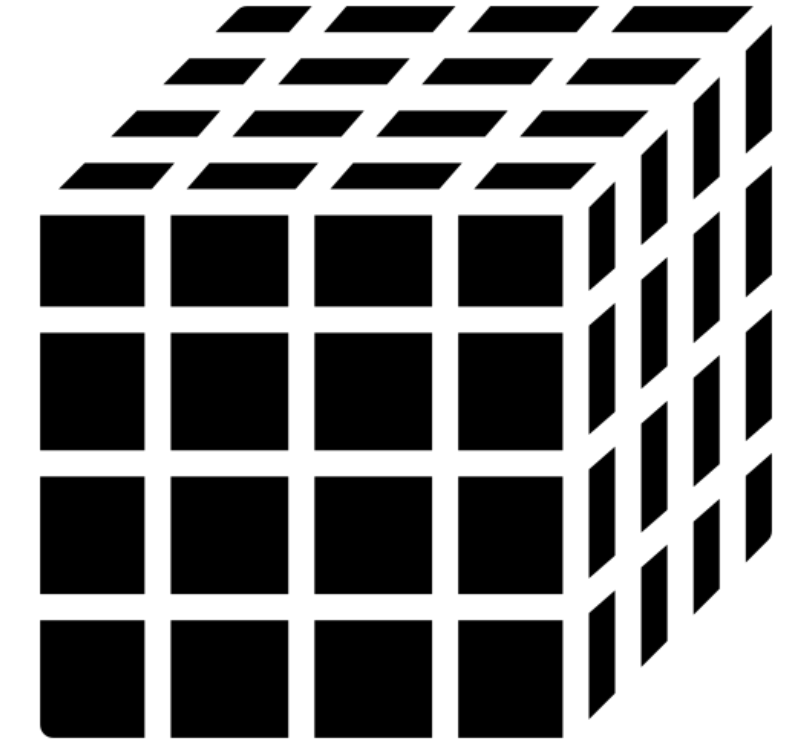
OLAP Küpleri



OLAP (Veri Küpü)

OLAP, kullanıcıların aynı anda birden fazla veritabanından gelen bilgileri analiz etmesine olanak sağlayan bir yazılım teknolojisidir. Yani verileri farklı bakış açılarından analiz etmek, bir araya getirmek ve gruplamak için kullandığımız bir yöntemdir.

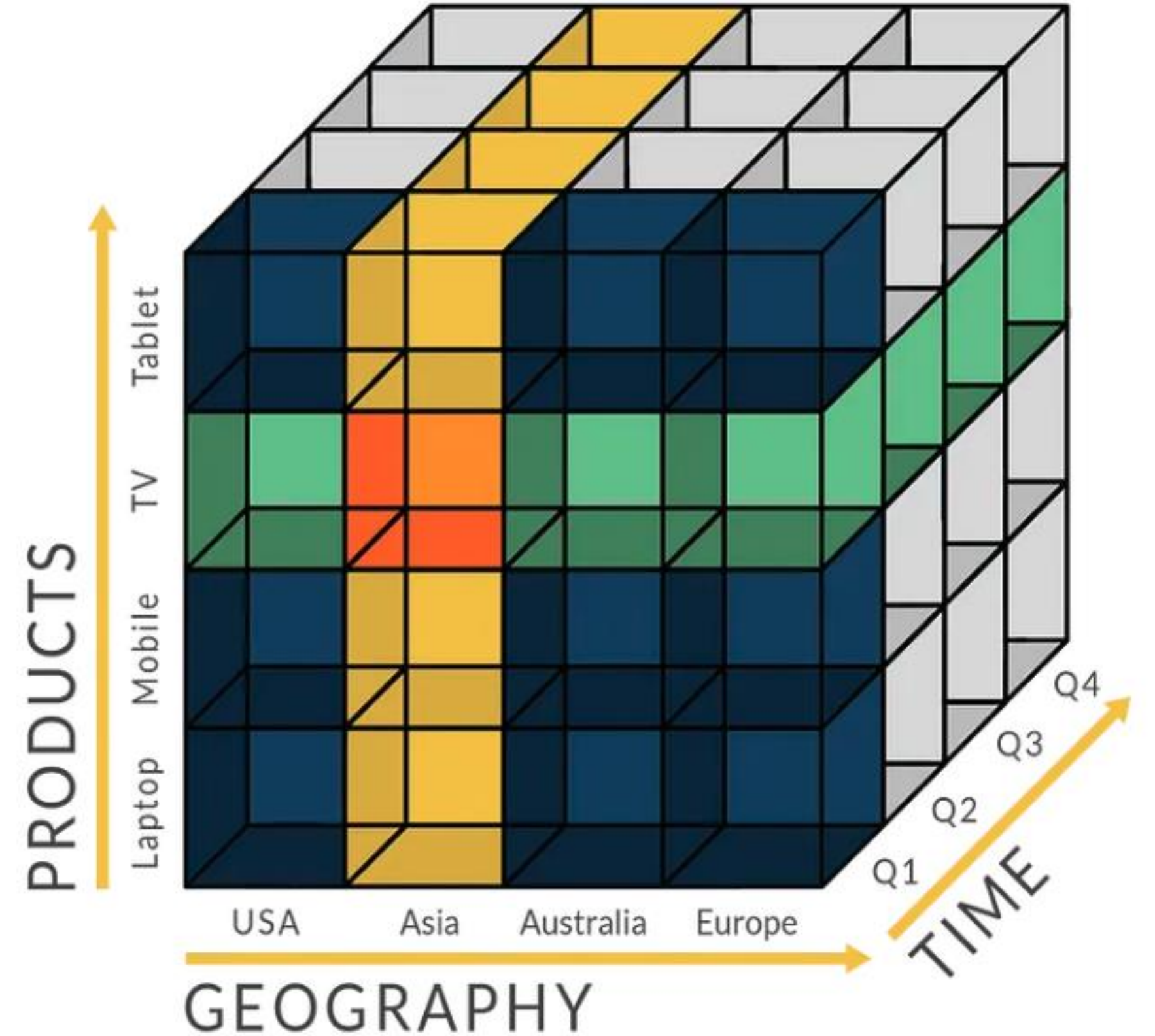
OLAP küpünün avantajlı özelliği; analiz, görselleştirme ve raporlama için ihtiyacımız olan hesaplamaların önceden hazırlanmış olmasıdır.



OLAP Örnek

Örneğin, ürün satışlarına yönelik çok boyutlu veriler aşağıdaki boyutlardan oluşabilir:

- Ürün
- Bölge
- Zaman

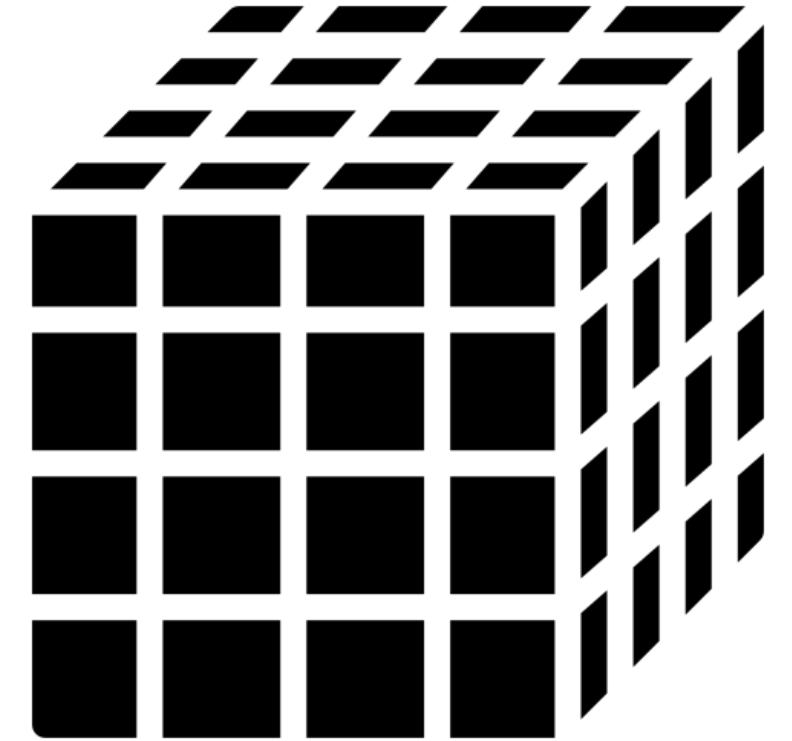


Pratikte Kullanılan Boyut Sayısı

Ortalama: Genellikle OLAP küpleri 3-10 boyut arasında olur. Daha fazla boyut, veriyi analiz etme gücünü artırır ancak hesaplama ve veri saklama maliyetini yükseltir.

Sınırlamalar:

- Kullanılan yazılımın kapasitesi (ör. OLAP araçları).
- İşletmenin analiz ihtiyaçları.
- Veri tabanının performansı (yüksek boyutlar sorgu sürelerini uzatabilir).



Gerçek Dünya Örnekleri

E-Ticaret:

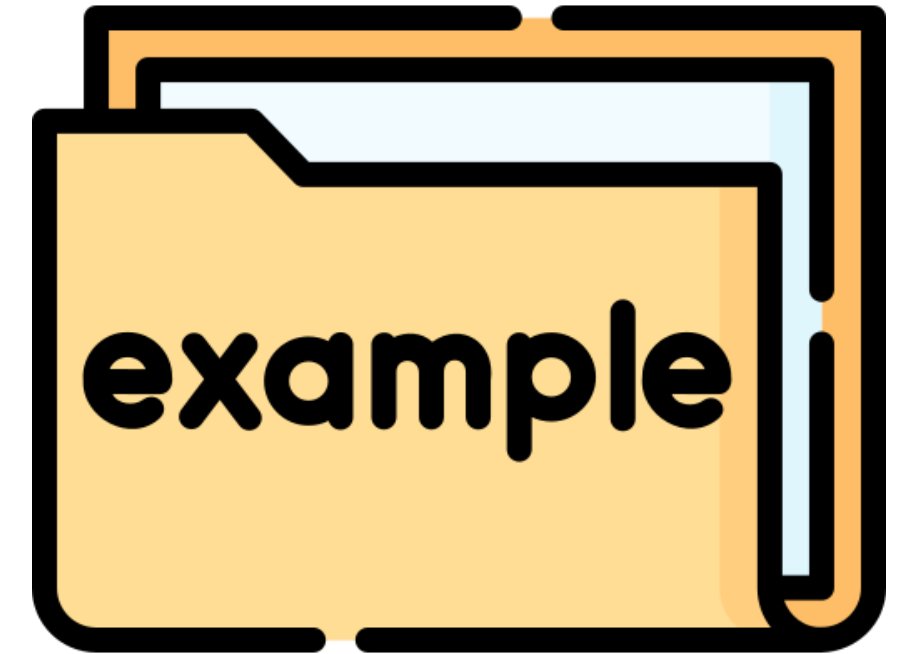
- **Boyutlar:** Zaman, ürün kategorisi, müşteri demografisi, coğrafya, cihaz türü (mobil, masaüstü).
- **Analiz:** Kadın müşterilerin 2023 yılında mobil cihazlardan hangi kategoride en fazla alışveriş yaptığını bulmak.

Sağlık Sektörü:

- **Boyutlar:** Hastane, tedavi türü, hastalık kategorisi, zaman, yaş grubu.
- **Analiz:** 2023 yılında 30-40 yaş arasındaki erkeklerin hangi tedavi türünü daha sık aldığını analiz etmek.

Perakende:

- **Boyutlar:** Mağaza, ürün kategorisi, zaman, müşteri segmenti, ödeme türü (nakit, kredi kartı).
- **Analiz:** Kredi kartıyla ödeme yapan müşterilerin hangi ürün kategorisinde daha fazla harcama yaptığını anlamak.



OLAP işlemleri



OLAP (Online Analytical Processing) işlemleri, çok boyutlu OLAP küpleri üzerinde analiz yapmak için kullanılan temel veri manipülasyon teknikleridir. Bu işlemler, büyük ve karmaşık veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarılmasını kolaylaştırır.

OLAP İşlemleri

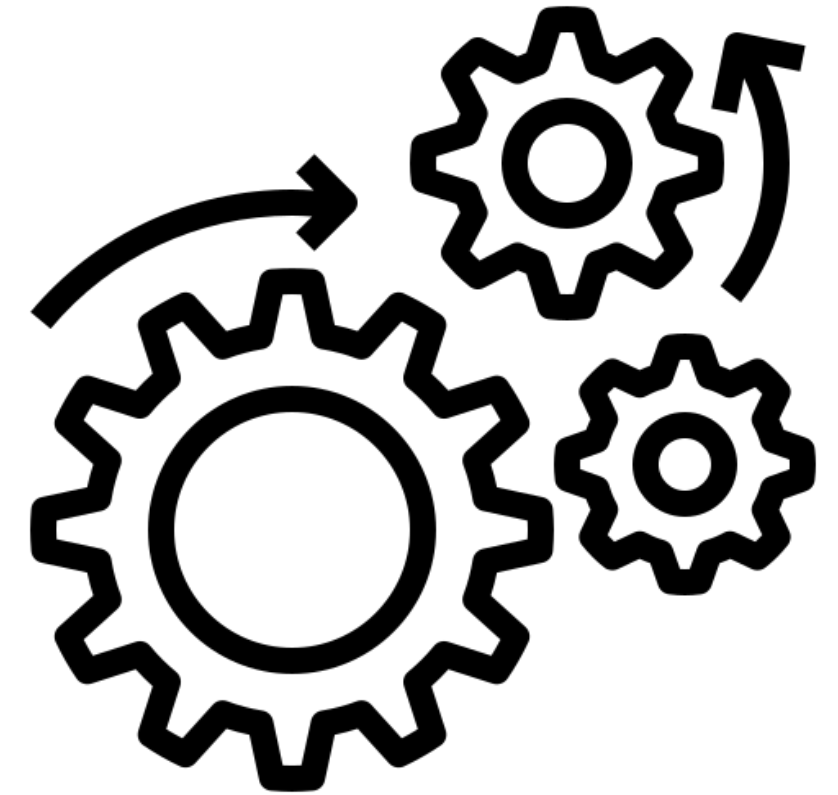
Slice (Dilimleme)

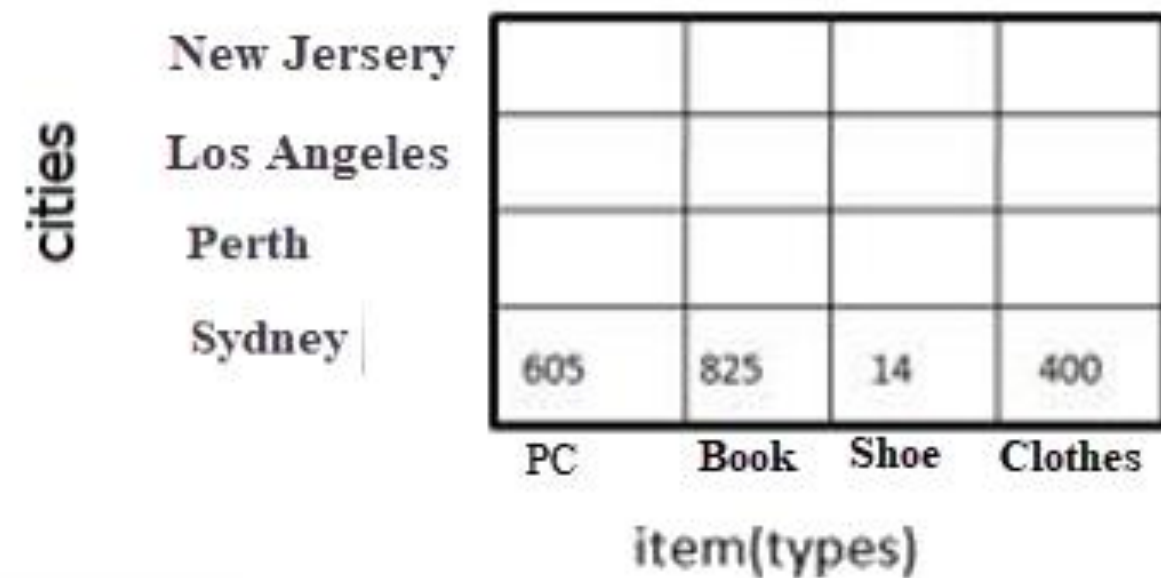
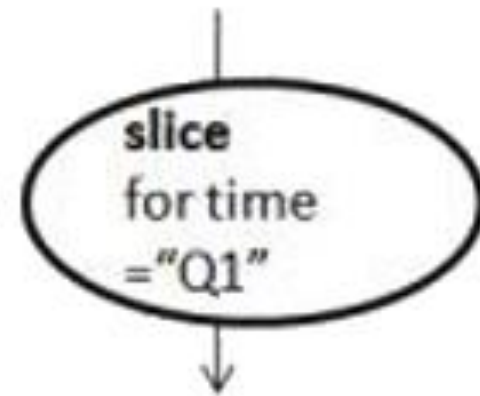
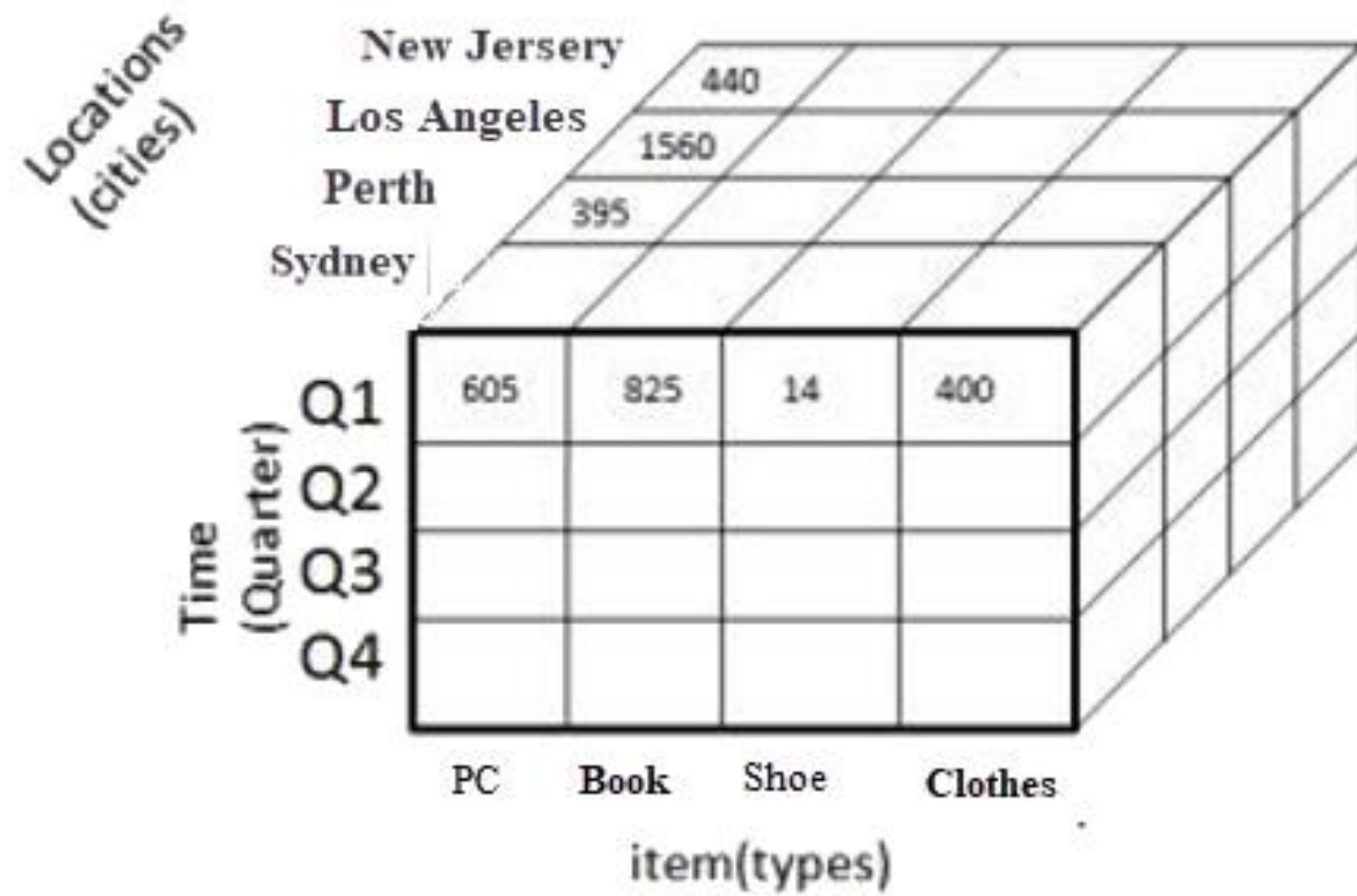
Dice (Kesme)

Drill Down (Detaylara İnme)

Pivot (Döndürme veya Çevirme)

Roll – Up (Özetleme)





Slice (Dilimleme)

Burada bir boyut seçilir ve yeni bir alt küp oluşturulur.

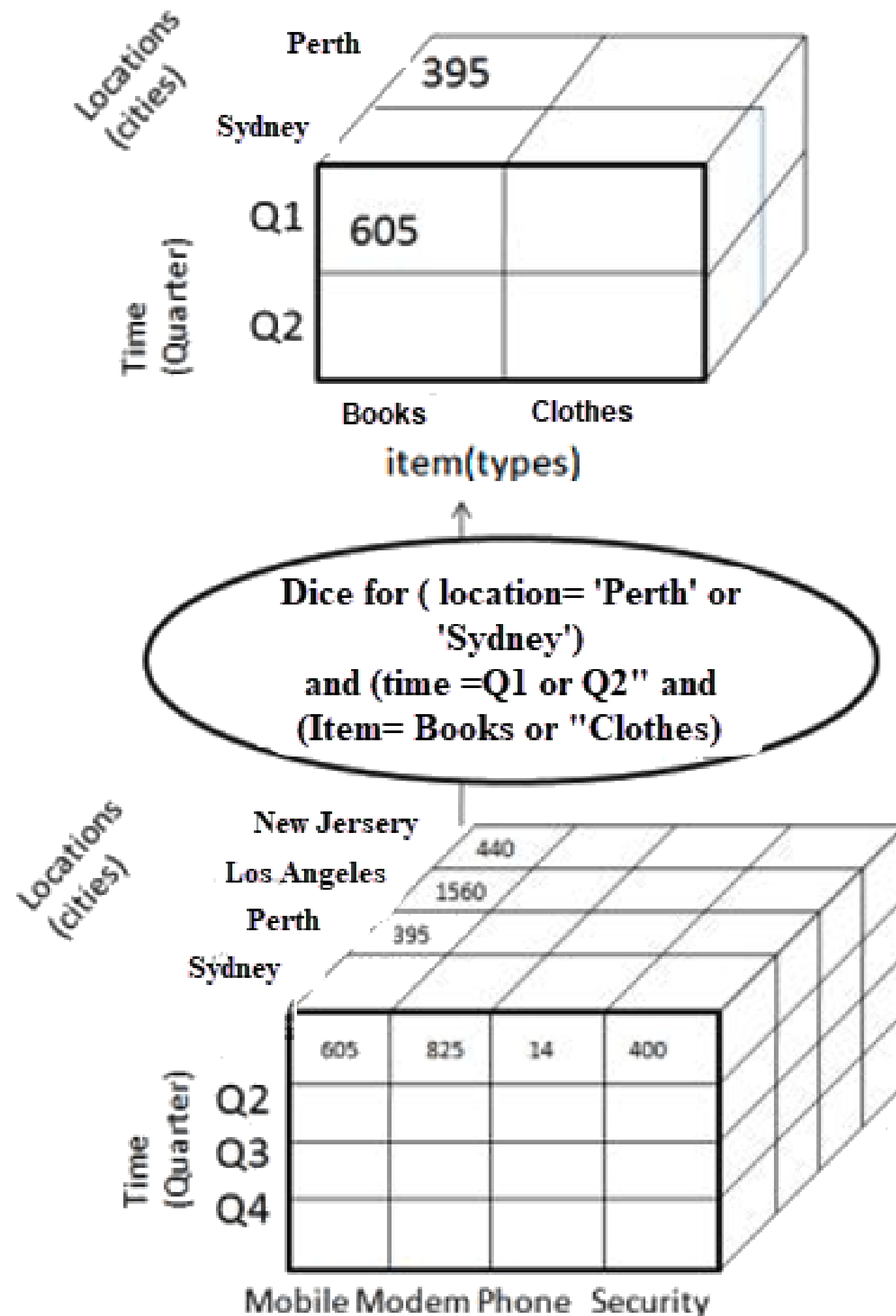
- Boyut Zamanı, filtre olarak Q1 ile dilimlenir.

- Tamamen yeni bir küp yaratılır.

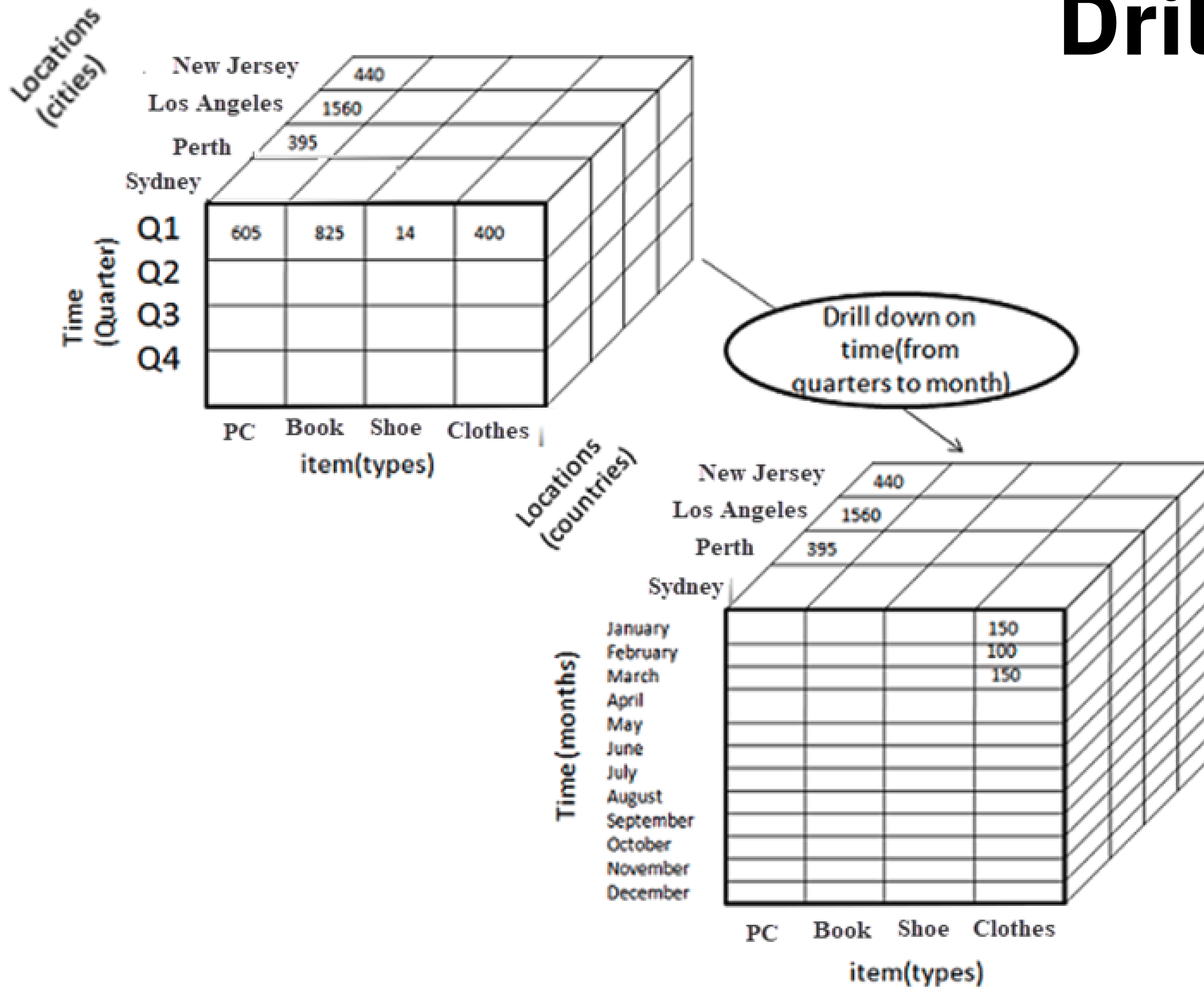
Dice (Kesme)

Bu işlem dilimlemeye benzer.

Kesmedeki fark, bir alt küpün oluşturulmasıyla sonuçlanan 2 veya daha fazla boyutu seçmenizdir.



Drill Down (Detaya İnme)



- Birinci Çeyrek Ocak, Şubat ve Mart aylarına kadar detaylandırılmıştır. İlgili satışlar da kayıtlardır.
- Bu örnekte boyut ayları eklenmiştir.

Locations
(cities)

New Jersey

Los Angeles

Perth

Sydney

605	825	14	400

PC

Book

Shoe

Clothes

item(types)

Pivot

Item
(types)

PC

Book

Shoe

Clothes

			605
			825
			14
			400

New
Jersey

Los
Angeles

Perth

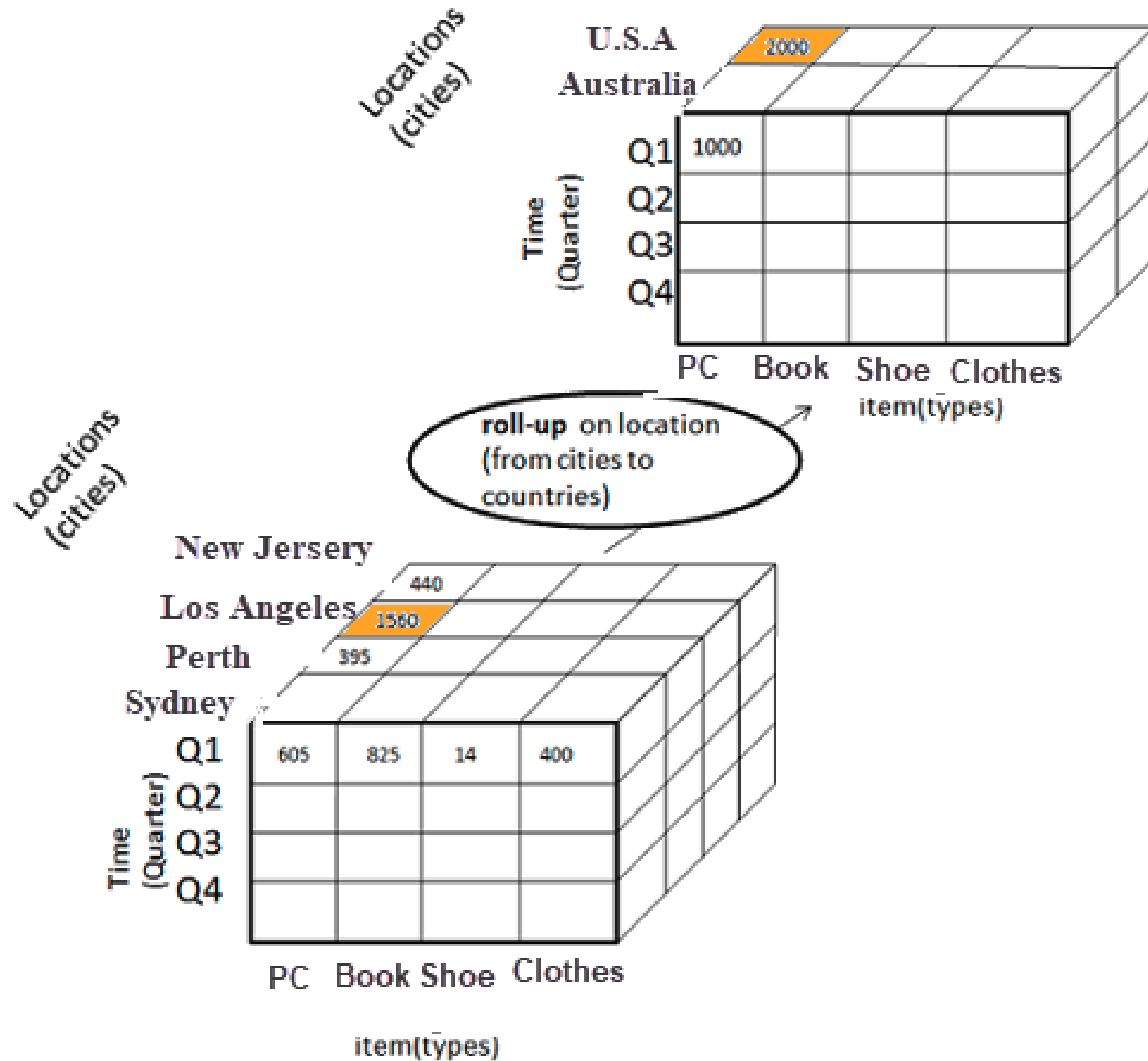
Sydney

Location (Cities)

Pivot

Pivot'ta, verilerin alternatif bir sunumunu sağlamak için veri eksenlerini döndürürsünüz.

Roll-up (Özetleme)



- Bu örnekte, New Jersey ve Los Angeles şehirleri ABD ülkesine toplanmıştır.
- New Jersey ve Los Angeles'ın satış rakamları sırasıyla 440 ve 1560 adettir. Toplandıktan sonra 2000 oluyorlar.
- Bu toplama sürecinde veriler konum hiyerarşisi şehirden ülkeye doğru ilerler.
- Toplama işleminde en az bir veya daha fazla boyutun kaldırılması gerekir. Bu örnekte Şehirler boyutu kaldırılmıştır.